

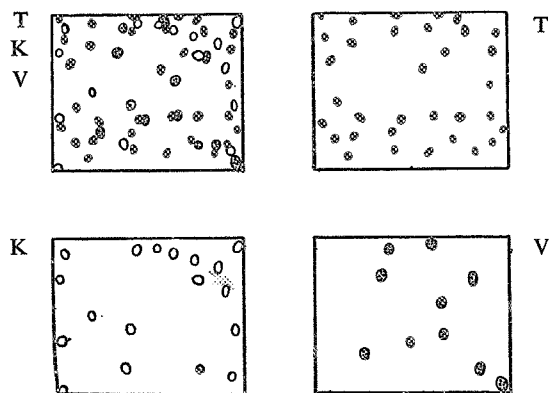


Fig. 142. Trykpunkter *T*, kuldepunkter *K* og varmekpunkter *V* på samme stykke hud ($1/1$).

HUDSANSERNE

Man plejer at sige, at vi har fem sanser, men vi har i virkeligheden flere og ved ikke nøje tallet på dem. Det, som man plejer at kalde følesansen, er ikke nogen enkelt sans, men flere, der indbyrdes er helt forskellige.

Tryk- og temperatursanserne. Hvis man afsøger et stykke hud ved små prik med et hår af passende stivhed [forsøg A 41], vil man de fleste steder intet kunne mærke, men man vil finde enkelte punkter, hvor hårets tryk mærkes ganske tydeligt. Disse punkter kaldes *trykpunkter*, og man antager, at der under hvert trykpunkt ligger et særligt lille tryksanseorgan. Afsøger man det samme stykke hud med en varm metalspids, der føres hen over huden [forsøg A 42], mærker man ikke noget i trykpunkterne og heller ikke de fleste andre steder, men i enkelte såkaldte *varmekpunkter* får man en meget tydelig varmeformelse. Gentages forsøget med en kold metalspids, kan man påvise *kuldepunkter*, hvis beliggenhed er forskellig både fra tryk- og varmekpunkterne. Hvis kuldepunkterne irriteres med stærk varme, kan de vise sig følsomme heroverfor, men resultatet er en kuldeformelse [forsøg A 42]. Varmepunkterne findes i et antal af c. 3 pr. cm^2 ; kuldepunkterne og trykpunk-

terne er langt talrigere, trykpunkterne findes især ved roden af hårene. Foruden i huden findes der også temperatursans i visse af fordøjelseskanalets slimhinder, f. eks. mundens.

FORSØG

A 41. Til at finde trykpunkter bruger man et nogenlunde stift hår sat på et skaft med en dråbe lak. Med dette apparat trykker man så stærkt, at håret bøjes. Trykket skal kunne føles tydeligt i trykpunkterne, men ellers ikke. Er håret ikke stift nok, kan det forkortes. Man finder lettest trykpunkterne på knoerne, når fingrene er bøjede, så at huden strammes. Den, der prøves, må vende ansigtet bort, så at han ikke ser, når håret trykkes mod huden.

A 42. Til forsøg over kulde- og varmekpunkter bruges en nogenlunde svær metalpind med stump spids (et 4–5" søm stukket igennem en prop, der tjener som varmeisolerende håndtag, kan gøre god fyldest). Pinden holdes en passende tid henholdsvis i koldt og varmt vand og tørres hurtigt af. Spidsen føres derefter langsomt hen over huden, bedst på håndryggen.

Har man markeret et par kuldepunkter med tusch, kan man derefter prøve dem med temmelig stærk varme.

Smertesansen. Hvis huden irriteres stærkt, ligegyldigt på hvilken måde, opstår der *smerte*, sandsynligvis ved påvirkning af særlige *smertepunkter*, der er langt talrigere og tættere anordnede end tryk- og temperaturpunkterne. Selve temperaturpunkterne er i regelen fuldkommen smertefri, hvorimod trykpunkterne oftest er tæt omgivne af smertepunkter. Smertens karakter bestemmes af de ledsagende sanseformelser. Smertens intensitet afhænger dels af irritationens styrke, dels af det irriterede hudpartis udstrækning, så at smerten er desto større, jo større en flade, der er truffet, men endelig afhænger smerteformommelsens intensitet også i meget væsentlig grad af den opmærksomhed, som man henvender på den. En lettere smerte svinder fuldstændig, og selv en stærk smerte mildnes meget betydeligt, når bevidstheden beskæftiges med noget andet. Soldater i kamp mærker ofte slet ikke sår, som under andre omstændigheder ville være yderst smertefulde. Hvis opmærksomheden koncentrerer om smerteformommelsen, vokser intensiteten af selv en ubetydelig smertevoldende irritation til noget uudholdeligt. Dyrns evne til at føle smerte er sandsynligvis langt ringere end menneskers, bl. a. fordi deres opmærksomhed let afledes.